

第51回技能五輪全国大会
「電子機器組立て」職種

競技Ⅱ

課題仕様書

2013年11月24日
競技時間 2時間30分

競技者番号 _____ 競技者氏名 _____

1. まえがき

1.1 はじめに

近年，情報伝送媒体として可視光が注目されています．その代表例が，照明としての機能と情報伝送としての機能を併せもつ LED を用いた可視光通信です．応用例として，展覧会や展示会における利用が想定されます．そこでは，展示物を照明する機能とともに，案内情報を送信し情報端末によって展示物の説明する機能を一体化できます．

可視光による情報伝送は，電波を利用した情報伝送と異なり，混信が生じにくいなどの利点があります．

このような背景のもと，第 51 回技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種，競技Ⅱでは，「LED 照明スタンド」，および「情報レシーバ」を題材とした修理課題，および測定課題を行います．

1.2 DTMF 信号

競技で使用する「LED 照明スタンド」，および「情報レシーバ」では，情報を送受信するために，DTMF 信号を用います．

DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) は 0 から 9 までの数字，および*, #, A, B, C, D の記号の計 16 種類の符号を，低群周波数と高群周波数の二つの周波数の合成信号で表現する方法です．通常は 0～9, *, # の 12 種類がプッシュ方式の電話機などで使用されており，「ピポパ音」と表現されることもあります．

図 1.1 に DTMF 信号のマトリックスを示します．通常は 0 から 9 までと*, #が用いられます．DTMF 信号は，低群周波数と高群周波数から，それぞれ 1 つの周波数の正弦波を合成（加算）して生成されます．例えば，DTMF 信号 3 は，697Hz の正弦波と 1477Hz の正弦波を足し合わせた信号です．

		高群周波数 (Hz)			
		1209	1336	1447	1633
低群周波数 (Hz)	697	1	2	3	A
	770	4	5	6	B
	852	7	8	9	C
	941	*	0	#	D

図 1.1 DTMF 信号の構成

2. 「LED 照明スタンド」、および「情報レシーバ」の概要

2.1 機器の概要

図 2.1 に「LED 照明スタンド」、および「情報レシーバ」の外観図を示します。

「LED 照明スタンド」は、LED を用いた可視光通信機能を有している照明スタンドです。DTMF 信号を PWM 変調して情報を送信しています。回路を搭載したメイン基板と LCD 表示器、照明用 LED を取り付けたサブ基板から構成されています。基板はシャーシに取り付けられており、シャーシはアクリル製のベースに取り付けられています。

「情報レシーバ」は、「LED 照明スタンド」からの光信号を受信し、復調します。受信したチャンネル番号に対応したメッセージを表示する機能や「LED 照明スタンド」から送信されたメッセージを本機の EEPROM に登録する機能を有しています。「情報レシーバ」は電池を搭載した 1 枚の基板で構成されており、持ち運びができます。

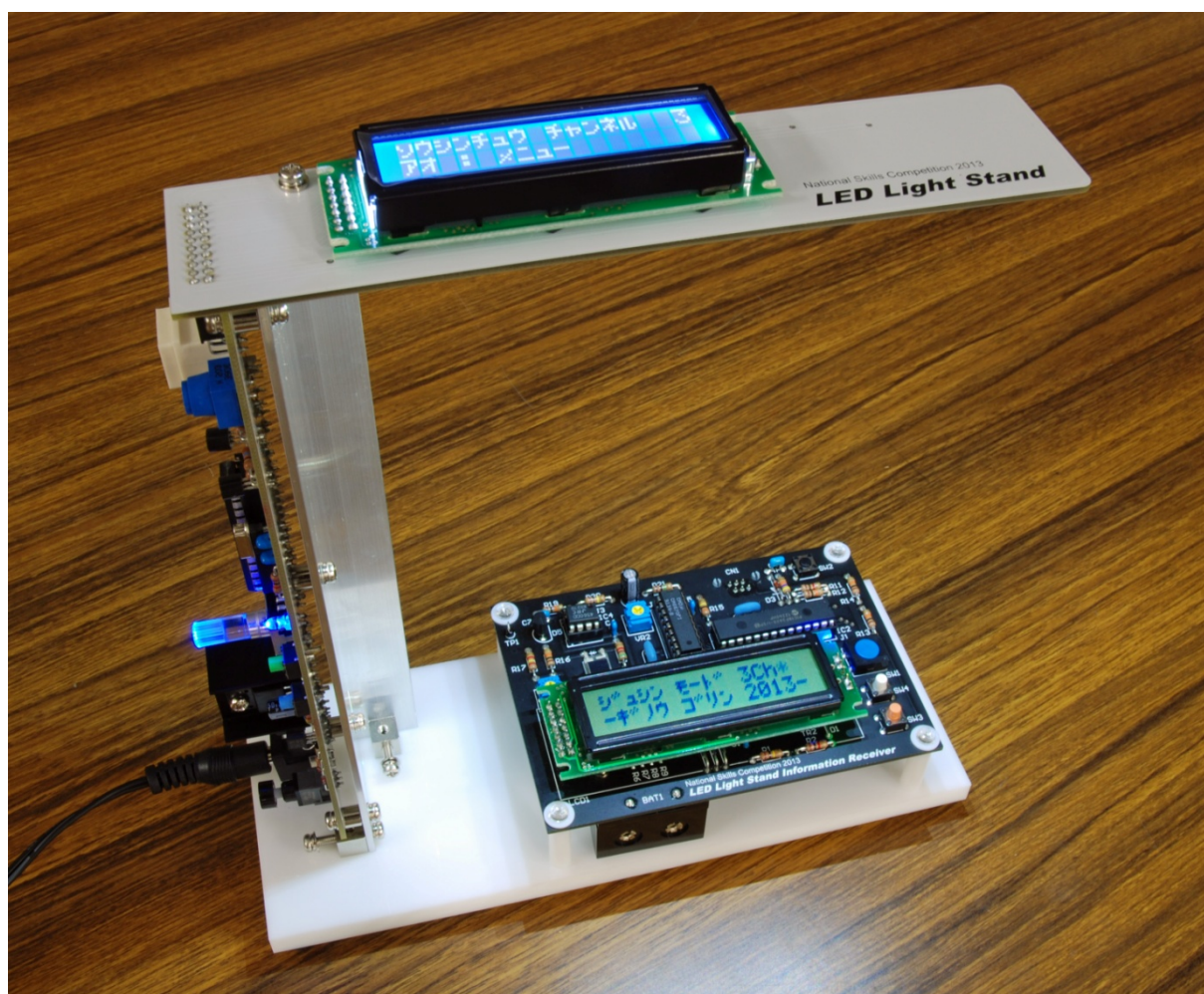


図 2.1 「LED 照明スタンド」、および「情報レシーバ」外観

2.2 回路の動作概要

(1) 「LED 照明スタンド」

「LED 照明スタンド」の回路ブロック図を図 2.2 に示します。

情報を送信するために、DTMF 信号を PIC で生成させています。生成された DTMF 信号は、PIC で PWM 変調し、RC2 端子から出力しています。その信号をスイッチング回路を通し、LED4 を点滅させています。DTMF 信号を送信していないときは、デューティ比 50% の PWM 信号を出力しています。

LED2, 3 は常時点灯している LED です。

表示装置には、16 桁×2 行の LCD 表示器を用いています。

「LED 照明スタンド」を操作するスイッチは、電源スイッチ、および PIC のリセットスイッチを含めて 5 つ設けてあります。

使用電源は 9 V、1.3 A の電源アダプタであり、三端子レギュレータで 5 V に降圧した後、回路に供給しています。電源のオン、オフは FET スイッチを用いてソフトウェアで制御しています。

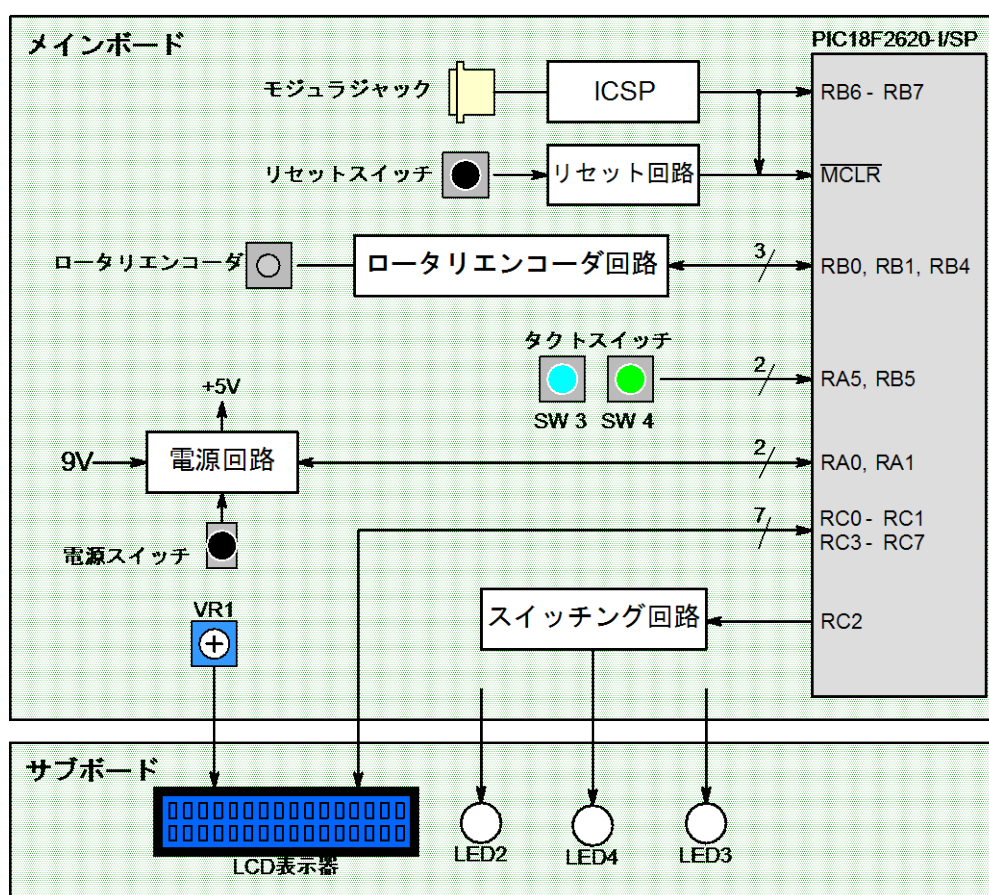


図 2.2 「LED 照明スタンド」の回路ブロック

(2) 「情報レシーバ」

「情報レシーバ」の回路ブロック図を図 2.3 に示します。

光信号を受信するセンサとして、シリコン PIN フォトダイオードを用いています。受信した光によって生じた光電流は、電流－電圧変換回路を通し、増幅回路で増幅します。この信号を DTMF レシーバ IC (IC3 : CM8870PI) を用いて、DTMF 信号の復調を行います。DTMF レシーバ IC は DTMF 信号に応じた、4 ビットのデジタル信号を出力します。

出力されたデジタル信号を PIC に入力し、プログラム処理をして、受信情報の表示等を行います。

表示装置には、16 桁×2 行の LCD 表示器を用いています。

「情報レシーバ」を操作するスイッチは、電源スイッチ、および PIC のリセットスイッチを含めて 4 つ設けてあります。

使用電源は 006P 型 9 V のアルカリ乾電池であり、三端子レギュレータで 5 V に降圧した後、回路に供給しています。電源のオン、オフは FET スイッチを用いてソフトウェアで制御しています。

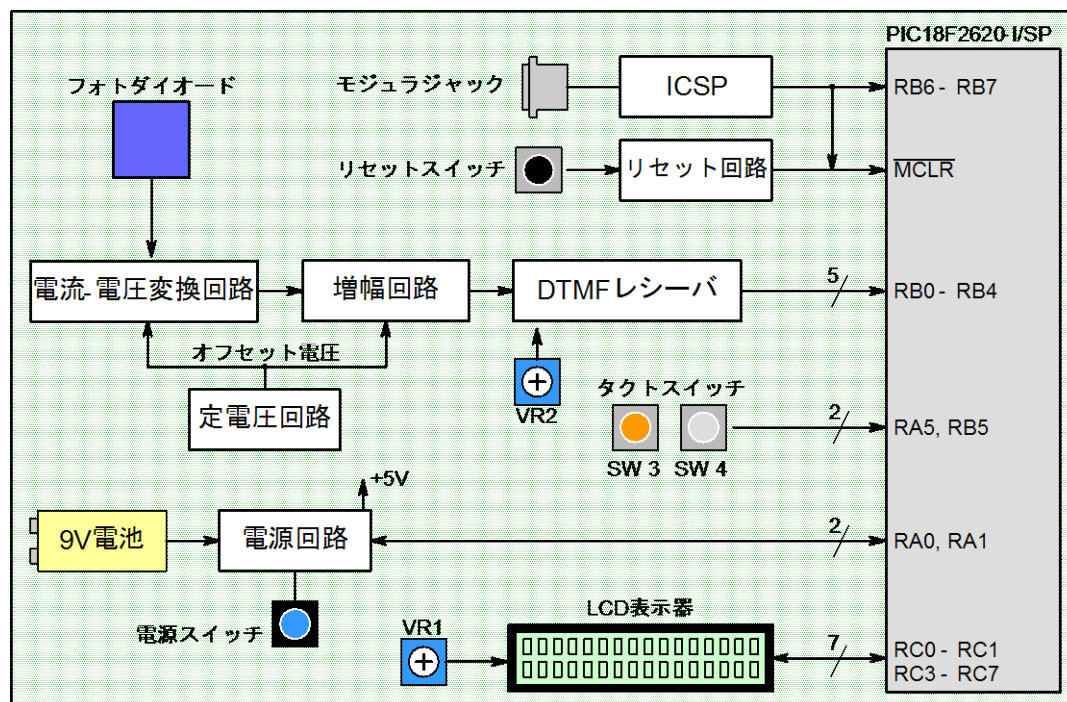


図 2.3 「情報レシーバ」の回路ブロック

3. 動作仕様

3.1 「LED 照明スタンド」、および「情報レシーバ」の動作仕様

(1) LED 照明スタンド

「LED 照明スタンド」の動作仕様を表 3.1 に示します。12 種類の DTMF 信号を生成し、DTMF 信号を PWM 変調して、LED4 を点滅させています。DTMF 信号を送信していないときは、デューティ比 50%の PWM 信号を送出しています。

チャンネル信号として使用する DTMF 信号は、1～9 です。

また、「LED 照明スタンド」には、「情報レシーバ」に登録するメッセージを入力、送出する機能を有しています。

なお、「LED 照明スタンド」の使用方法については、別添資料の「LED 照明スタンド 取扱説明書」を参照してください。

表 3.1 「LED 照明スタンド」の動作仕様

項 目	仕 様
生成できる DTMF 信号	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *, 0, #
LED 点灯方式	PWM (LED4 のみ) 常時点灯 (LED2, LED3)
DTMF 信号送信停止時の点灯方式	デューティ比 50 %の PWM (LED4 のみ) 常時点灯 (LED2, LED3)
動作モード	チャンネル設定・送信モード メッセージ作成・登録モード テストモード
送信可能チャンネル数	9 チャンネル
メッセージ送信可能文字数	16 文字
メッセージ使用可能文字	アスキーコード 32～127 アスキーコード 161～254
メッセージ登録可能チャンネル	6 チャンネル～9 チャンネル
表示器	16 列×2 行 LCD 表示器 コントラスト調整機能付き
操作スイッチ	電源スイッチ (SW1) 青色スイッチ (SW3) 緑色スイッチ (SW4) ロータリエンコーダ (SW5) リセットスイッチ (SW2)
ICSP 機能	6 極モジュラジャックで接続
使用マイクロコンピュータ	PIC18F2620-I/SP
使用電源	9V, 1.3A 電源アダプタ

(2) 情報レシーバ

「情報レシーバ」の動作仕様を表 3.2 に示します。「LED 照明スタンド」からの 12 種類の DTMF 信号を受信することができます。

チャンネル信号として使用する DTMF 信号は 1～9 です。

また、「LED 照明スタンド」から送られてきたメッセージを受信し、PIC の EEPROM に記録する機能を有しています。さらに、PIC の EEPROM に登録されたメッセージの内容を確認したり、初期化したりするモードを備えています。

なお、「情報レシーバ」の使用方法については、別添資料の「情報レシーバ 取扱説明書」を参照してください。

表 3.2 「情報レシーバ」の動作仕様

項 目	仕 様
受信可能 DTMF 信号	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *, 0, #
動作モード	受信モード ロムリストモード ロムリセットモード テストモード
メッセージ登録可能文字数	16 文字
メッセージ登録可能チャンネル	6, 7, 8, 9 チャンネル
表示器	16 列×2 行 LCD 表示器 コントラスト調整機能付き
操作スイッチ	電源スイッチ (SW1) 橙色スイッチ (SW3) 白色スイッチ (SW4) リセットスイッチ (SW2)
ICSP 機能	6 極モジュラジャックで接続
使用マイクロコンピュータ	PIC18F2620-I/SP
使用センサ	シリコン PIN フォトダイオード (S6775)
使用電源	006P 型 9V アルカリ乾電池

3.2 「LED 照明スタンド」、および「情報レシーバ」の回路

上記「3.1 「LED 照明スタンド」、および「情報レシーバ」の動作仕様」で示した仕様を満たす回路の回路図を別添資料の「LED 照明スタンド メインボード回路図」、
「LED 照明スタンド サブボード回路図」、および「情報レシーバ 回路図」に示します。この回路図をもとに作成した、プリント配線板の図面を別添資料の「LED 照明スタンド メインボード部品配置図」、
「LED 照明スタンド サブボード部品配置図」、および「情報レシーバ部品配置図」に示します。また、「LED 照明スタンド」、および「情報レシーバ」を構成している部品、材料の部品表を別添資料の「LED 照明スタンド 部品表」、および「情報レシーバ 部品表」に示します。

3.3 「LED 照明スタンド」、および「情報レシーバ」のプログラム

(1) LED 照明スタンド

「LED 照明スタンド」の動作モードは、チャンネル設定・送信モード、メッセージ作成・登録モード、およびテストモードの三つです。「LED 照明スタンド」の状態遷移図を図 3.1 に示します。

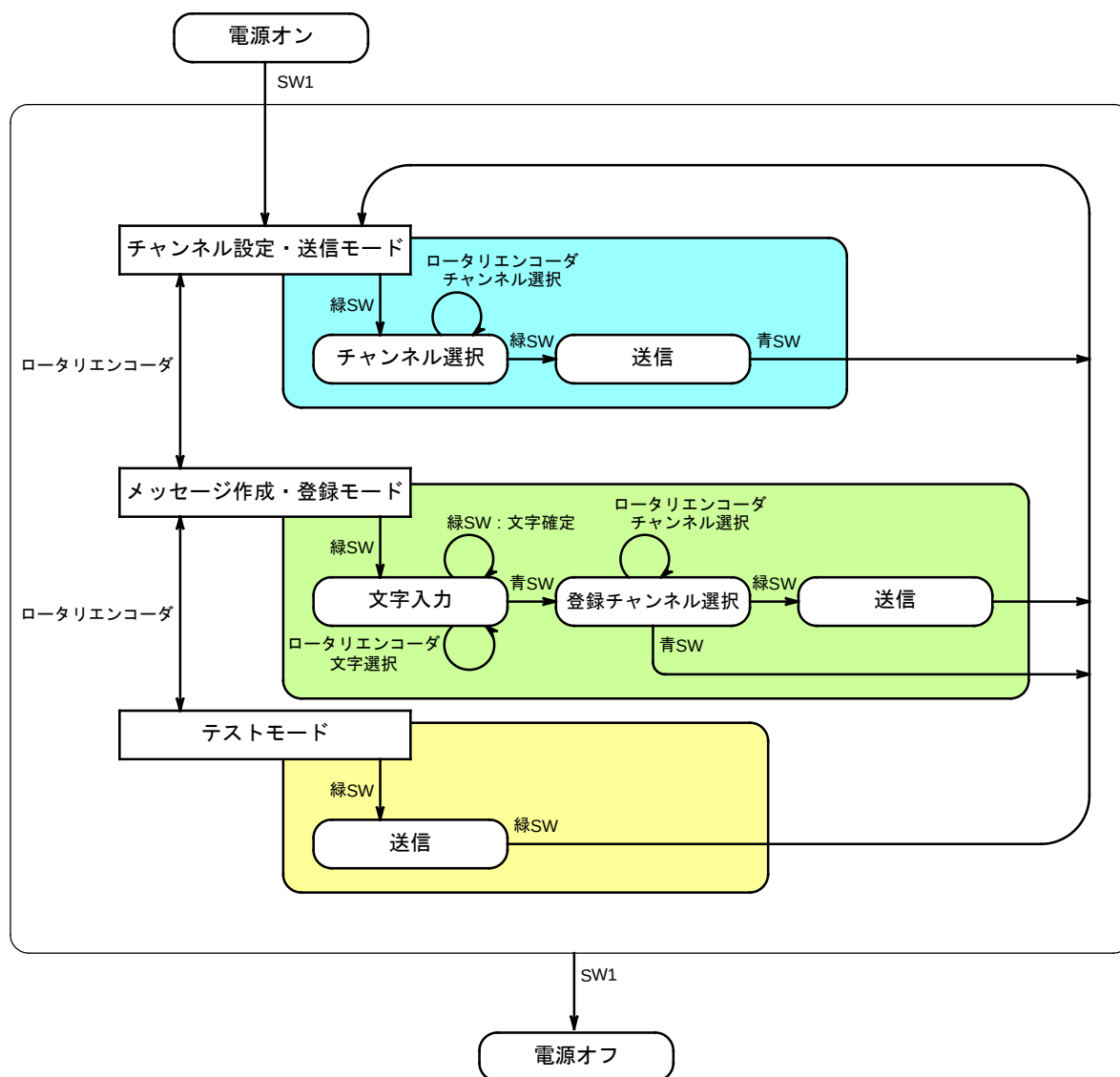


図 3.1 「LED 照明スタンド」の状態遷移図

各動作モードの動作概要は以下の通りです。なお、「LED 照明スタンド」の各動作モードの詳細機能については、別添資料の「LED 照明スタンド 取扱説明書」を参照してください。

(1) チャンネル設定・送信モード

チャンネル番号を設定し、チャンネル番号に対応した DTMF 信号を送信するモードです。ロータリエンコーダでチャンネルの選択を行います。

(2) メッセージ作成・登録モード

「情報レシーバ」にメッセージを登録するモードです。本モードでは、16 文字以内のメッセージを入力した後、指定するチャンネルにメッセージを「情報レシーバ」に登録します。登録したメッセージは「情報レシーバ」の EEPROM に保存されます。

ロータリエンコーダで文字の選択やチャンネルの選択を行います。

(3) テストモード

1～9, *, 0, #の DTMF 信号を連続して送信します。

「LED 照明スタンド」からの送信信号は、DTMF 信号と送信停止を断続的に繰り返します。例えば、チャンネル設定・送信モードで、チャンネル番号 1 に対応する DTMF 信号を送信した場合、以下のような動作をします。

[DTMF 信号 1], [送信停止], [DTMF 信号 1], [送信停止], [DTMF 信号 1], [送信停止], . . .

表 3.3 に「LED 照明スタンド」から送出される DTMF 信号とチャンネル番号との対応を示します。

表 3.3 チャンネル番号と DTMF 信号との対応

チャンネル番号	DTMF 信号
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

また、メッセージ登録時に「LED 照明スタンド」から送出される DTMF 信号のフォーマットを表 3.4 に示します。なお、16 文字に満たないメッセージを送出したときは、残りの文字は、スペースが送出されます。

表 3.4 メッセージ登録時の DTMF 信号のフォーマット

送出 DTMF 信号

****[チャンネル番号]#[10 進 3 桁アスキーコード]
#[10 進 3 桁アスキーコード]#[10 進 3 桁アスキー
コード]・・・#[10 進 3 桁アスキーコード]##**

- ・ 先頭の**は登録メッセージ送信開始の記号
- ・ 最後の##は登録メッセージ終了の記号
- ・ #はアスキーコードの先頭記号

例えば，7 チャンネルに ABCDEabcde アイエ (15 文字) を登録する場合は，

****7#065#066#067#068#069#097#098#099#100#101#177#178#179#180#032##**

が送出されます．

(2) 情報レシーバ

「情報レシーバ」の動作モードは、受信モード、ロムリストモード、ロムリセットモード、およびテストモードの四つです。「情報レシーバ」の状態遷移図を図 3.2 に示します。

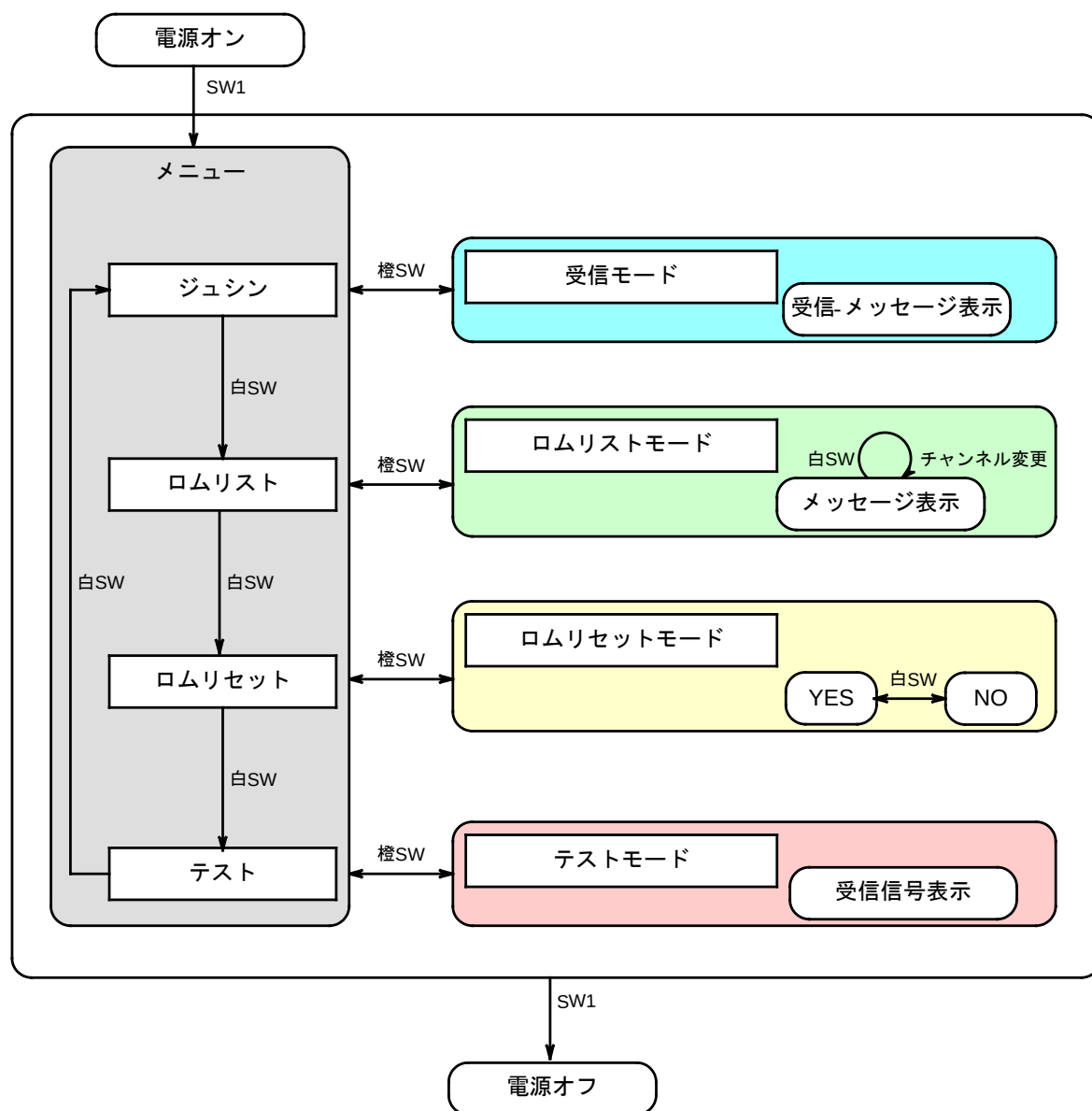


図 3.2 「情報レシーバ」の状態遷移図

各動作モードの動作概要は以下の通りです。なお、「情報レシーバ」の各動作モードの詳細機能については、別添資料の「情報レシーバ 取扱説明書」を参照してください。

(1) 受信モード

「LED ライトスタンド」からの DTMF 信号を受信し、EEPROM に登録されているメッセージの表示、およびメッセージの登録を行うモードです。

(2) ロムリストモード

「情報レシーバ」に登録されているメッセージを確認するモードです。EEPROM に記録されている内容を LCD 表示器に表示します。

(3) ロムリセットモード

「情報レシーバ」に登録されているメッセージを初期化するモードです。EEPROM に記録されている内容を初期値に戻します。

(4) テストモード

受信している DTMF 信号 (1～9, *, 0, #) を表示します。

「LCD 照明スタンド」, および「情報レシーバ」が上記の動作をするための PIC18F2620-I/SP の C 言語プログラムソースファイルの名前は, それぞれ “light_stand_00name.c”, および “receiver_00name.c” です。

なお, 「LCD 照明スタンド」, および「情報レシーバ」では, LCD モジュールの表示, 制御を行うために, LCD モジュール用ライブラリ “lcdlib_c18_v041.h” と “lcdlib_c18_v041.c” を使用します。

これらのファイルは, サーバ上に競技Ⅱ “source.zip” のファイル名で保存されていますので, 必要に応じてダウンロードしてください。

ここで使用する LCD モジュール用ライブラリの関数の使用方法は, 公表 2 資料 (6) 「LCD モジュール用ライブラリの利用の手引き」に記載されている内容と同じです。ただし, 「LCD 照明スタンド」, および「情報レシーバ」における LCD モジュールと PIC との接続を表 3.4 に示します。これに対応するように “lcdlib_c18_v04.h” と “lcdlib_c18_v04.c” の内容を書き換えています。

表 3.4 LCD モジュールと PIC の接続

LCD モジュール	PIC ポート
RS (Register Select)	RC0
R/W (Read / Write)	RC1
E (Enable)	RC3
Data Line D4	RC4
Data Line D5	RC5
Data Line D6	RC6
Data Line D7	RC7

4. 修理課題

4.1 「LED 照明スタンド」および「情報レシーバ」の修理・改修

「LED 照明スタンド」、および「情報レシーバ」には、全体で故意に 2 箇所の障害を設けてあります。このため、「3. 動作仕様」で示した仕様を満たす動作をしません。障害箇所を発見し、動作仕様を満たすように最も適切な修理・改修を行いなさい。

なお、配布された「LED 照明スタンド」、および「情報レシーバ」の半固定抵抗器が調整されていないことは、障害ではありません。必要に応じて、調整を行いなさい。

また、LCD モジュール用ライブラリ“lcdlib_c18_v041.h”，および“lcdlib_c18_v041.c”には障害はないものとします。

(1) 修理・改修の際の注意事項

- (a) 修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見、修理・改修のために回路基板のパターン切断、接続、再接続を行うことを認めます。
- (b) 修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見のために、配布したプログラムの修理・改修箇所以外の追加、変更することを認めます。ただし、提出する際の PIC への書き込みプログラム、C 言語プログラムソース（ファイル）では、必要のない部分を消去するか、コメントアウトしてください。消去、コメントアウトしないことによるソフトウェアの不具合は、採点対象とします。

(2) 部品支給の際の注意事項

- (a) 別添資料の「LED 照明スタンド 部品表」、および「情報レシーバ 部品表」の支給可能部品欄に「○」が示されている部品だけを支給対象とします。それ以外の部品、材料は支給できません。
- (b) 部品の支給を希望する場合には、サーバで配付した「部品請求用紙」に機器の種類、部品記号、品名、定格・形式、数量を各自の競技エリアで記入した上で、その「部品請求用紙」を持参の上、指定した部品支給場所まで取りに来てください。その際、挙手、発声等の動作は必要ありません。
- (c) 支給を受けた部品は、部品支給場所で確認を行い、誤支給、破損品の場合はその場で申し出てください。競技エリアに戻ってからの誤支給、破損品の申し出は再支給扱いとします。
- (d) 部品の支給順番は、部品支給場所に到着した順番とします。支給希望者が複数いる場合は、一列に整列し、順番を待ってください。
- (e) 支給可能部品については、配布できる数量に限度があります。配布可能限度を超えた場合は、支給しません。

4.2 「修理作業報告書」の作成

障害の種類、障害が生じている機器、障害の状況、障害の原因、および修理・改修方法をサーバで配布した「修理作業報告書」に記述しなさい。

「修理作業報告書」は、配付した用紙に手書きで記入するか、またはワードプロセッサ等を用いて作成し、印刷してください。

ソフトウェアの修理・改修については、修理・改修した C 言語プログラムソースリストを印刷し、修理・改修した部分に **マーカ** でアンダラインを引いた上で、「修理作

業報告書」を表紙にして、用紙の左上をステープラで止めてください。提出するソースリストは、修理・改修したページのみにしてください。

修理・改修した C 言語プログラムソースのファイル名は、以下の要領にしたがって付け直してください。

「LED 照明スタンド」のプログラムソース

light_stand_00name.c 00 は競技者番号に、name はローマ字苗字に変更。

↓

light_stand_99chiba.c 例：競技者番号 99 番千葉選手の場合のファイル名

「情報レシーバ」のプログラムソース

receiver_00name.c 00 は競技者番号に、name はローマ字苗字に変更。

↓

receiver_99chiba.c 例：競技者番号 99 番千葉選手の場合のファイル名

4.3 「LED 照明スタンド」および「情報レシーバ」の調整、校正

修理・改修完了後、別添資料「LED 照明スタンド 取扱説明書」、および「情報レシーバ 取扱説明書」を参照して、調整を行いなさい。

4.4 「LED 照明スタンド」および「情報レシーバ」の動作確認

「LED 照明スタンド」、および「情報レシーバ」の修理・改修完了後、取扱説明書を参考にして、以下の内容について確認、登録しなさい。

- (1) 「LED 照明スタンド」、および「情報レシーバ」の電源が正常にオン、オフできる。
- (2) 「LED 照明スタンド」のチャンネル設定・送信モードでチャンネル 1～チャンネル 9 に設定したとき、「情報レシーバ」の受信モードで、正常にメッセージが表示できる。
- (3) 「LED 照明スタンド」をテストモードにしたとき、「情報レシーバ」のテストモードで、DTMF 信号が正常に受信できる。
- (4) 「LED 照明スタンド」のメッセージ作成・登録モードを用いて、「情報レシーバ」のチャンネル 9 に自分の名前をカタカナで登録する。

5. 測定課題

5.1 波形観測課題

「LED 照明スタンド」が DTMF 信号を送信していない状態において、以下の測定を行いなさい。結果は、サーバで配布した「測定シート 1」に記入しなさい。また、観測結果を評価する上で必要な情報を、あわせて記載しなさい。

- (1) 「LED 照明スタンド」の TR3 のベース電圧波形、および TR4 のコレクタ電圧波形を同時に観測しなさい。
- (2) 波形観測結果から PWM 信号の周期、および PWM 信号のデューティ比を求めなさい。

5.2 周期観測課題

「情報レシーバ」を受信モードにして、「LED 照明スタンド」からの DTMF 信号を受信しているとき、「情報レシーバ」の LCD 表示器に表示された受信確認マーク「*」が点滅します（「情報レシーバ 取扱説明書」参照）。この点滅周期を求めるために以下の問いに答えなさい。結果は、サーバで配布した「測定シート 2」に記入しなさい。また、観測結果を評価する上で必要な情報を、あわせて記載しなさい。

- (1) 点滅周期を求めるために、「情報レシーバ」回路の適切な部分の電圧波形を観測しなさい。
- (2) 上記の波形観測結果と「情報レシーバ」のプログラムソースを参考にして、点滅周期を求めなさい。

5.3 波形推定課題

「LED 照明スタンド」で生成している DTMF 信号について、C 言語プログラムソースを参考にして以下の問いに答えなさい。結果は、サーバで配布した「測定シート 3」に記入しなさい。

- (1) DTMF 信号 5 について、生成開始（1 番目）から 30 番目までの振幅値をプロットしなさい。
- (2) DTMF 信号 5 について、生成開始後 2013 番目の振幅値を求めなさい。

6. 提出仕様

6.1 提出準備

修理課題，ドキュメント類，およびUSBメモリの提出準備は，以下の記載事項にしたがって行ってください。

(1) 修理課題（「LED 照明スタンド」，および「情報レシーバ」）

「LED 照明スタンド」，および「情報レシーバ」の提出状態は，以下の通りとしてください。

なお，下記の提出準備は，競技時間内に行ってください。競技時間前，および終了後には，一切の作業はできません（スイッチの操作，半固定抵抗器の状態変更，ねじ類，および部品等の脱着，はんだ付け作業，プログラムの書き込み，プローブ，モジュラジャック等の脱着，修理課題の移動，荷札の取り付けなど）。

「LED 照明スタンド」

- 電源： オフ
- 電源アダプタをはずした状態
- 回路基板，シャーシ，ベース： 配布したときの組み立て状態
- ねじ，平座金，ばね座金，スペーサ類： 配布したときの組み立て状態
- IC2，IC3： 正しく装着した状態
- 半固定抵抗器（VR1）： LCD 表示器の表示が適切に見える状態
- プログラム： 修理・改修したプログラムを書き込んだ状態
- ICSP コネクタ（CN2）： 何も接続していない状態
- プローブ等： 測定器等のプローブ等を接続していない状態
- 「LED 照明スタンド」： 束線板の上に載せた状態
- 荷札： 競技者番号，名前を書き，メイン基板の右下のスペーサに取り付けた状態

「情報レシーバ」

- 電源： オフ
- 電池（BAT1）： 正しく装着した状態
- 回路基板： 配布したときの組み立て状態
- ねじ，平座金，ばね座金，スペーサ類： 配布したときの組み立て状態
- LCD モジュール（LCD1）： 正しく装着した状態
- IC2，IC3，IC4： 正しく装着した状態
- 半固定抵抗器（VR1）： LCD 表示器の表示が適切に見える状態
- 半固定抵抗器（VR2）： 取扱説明書で指定された状態
- プログラム： 修理・改修したプログラムを書き込んだ状態
- EEPROM の記録内容： 指定されたメッセージを書き込んだ状態
- ICSP コネクタ（CN1）： 何も接続していない状態
- プローブ等： 測定器等のプローブ等を接続していない状態
- 「情報レシーバ」： プラスチックケースに収納し，束線板の上に載せた状態
- 荷札： 競技者番号，名前を書き，右手前のスペーサに取り付けた状態

(2) ドキュメント類

ドキュメント類の提出状態は、以下の通りとしてください。

なお、下記の提出準備は、競技時間内に行ってください。競技時間前、および終了後には、ドキュメント類への記入、コンピュータでの入力等はできません。

なお、印刷作業、印刷した C 言語プログラムソースの修理・改修した部分にマーカーでアンダラインを引く作業、ドキュメント等を取りまとめて封筒に入れる作業は、競技時間終了後でもよいこととします。ただし、競技時間内にこれらの作業を行った場合であっても、競技時間の延長は認めません。また、ネットワークプリンタで印刷する場合には、印刷物の取り間違いに注意してください。

- ドキュメントには、指定された場所に競技者番号と氏名を記入してください。
- ドキュメントは、別に指定されたものを除き、所定の用紙に手書きで記入するか、またはワードプロセッサ等で作成し、印刷してください。
- C 言語プログラムソースリストには、行番号をつけて印刷してください。

(3) USB メモリ

USB メモリの提出状態は、以下の通りとしてください。

なお、下記の提出準備は、競技時間内に行うことを原則とします。競技時間前、および終了後には、一切の作業はできません。

なお、USB メモリをコンピュータから取り外す作業は、競技時間終了後でもよいこととします。ただし、競技時間内にこの作業を行った場合であっても、競技時間の延長は認めません。

- USB メモリに“00_repair_name”フォルダを作成してください。
ここで、00 は競技者番号、name はローマ字苗字に変更してください。
- フォルダ“00_repair_name”の中に、以下の二つのファイルを格納してください。

作成フォルダ名	提出ファイル名	摘 要
00_repair_name	lcd_stand_00name.c	修理・改修した LED 照明スタンドの C 言語プログラムソースファイル 00 は競技者番号、name はローマ字苗字
	receiver_00name.c	修理・改修した情報レシーバの C 言語プログラムソースファイル 00 は競技者番号、name はローマ字苗字

6.2 提出物

競技終了後に提出するものは以下の通りです。配布、支給したすべてのものは一切持ち帰ることはできません。

課題提出の準備が整ったら、競技委員、または競技補佐員を呼んでください。課題の回収を行います。その後、指定された場所に集合してください。

また、競技エリアの片付けは、競技委員の指示を受けた後に行ってください。

(1) 修理課題

- 提出する機器は、「LED 照明スタンド」、および「情報レシーバ」です。

＜注意事項＞

- 競技委員，競技補佐員が修理課題の回収に支障をきたす場合で，プローブ，モジュラジャック等の取り外し，束線板上への修理課題の搭載，荷札の取り付け等に関して，競技時間終了後に修理課題に対する作業を行う場合は，競技委員，競技補佐員の確認の下で行ってください。この場合，提出状態を満たしていないと判断します。
- 修理課題の動作確認は提出された状態で行います。

(2) 「課題提出用封筒」に入れるドキュメント等

- 修理作業報告書
- 修理・改修した部分の C 言語プログラムソースリスト
- 測定シート 1，測定シート 2，および測定シート 3
- 部品請求用紙
- USB メモリ 1 個

＜注意事項＞

- 課題提出用封筒は作業台上に置いてください。
- 課題提出用封筒に入れたドキュメント等だけを，採点対象とします。
- 解答していない課題についても提出してください。
- 上記のものが入っていない場合，および上記以外のものが入っていた場合は，提出状態を満たしていないと判断します。

(3) 「配布&回収用封筒」に入れるドキュメント等

- 競技Ⅱ課題仕様書
- 競技Ⅱ別添資料 一式
- 余った部品，材料，取り外した部品（もしある場合）

＜注意事項＞

- 配布&回収用封筒は作業台上に置いてください。
- 配布&回収用封筒に入れたドキュメント等は，採点対象としません。
- 上記のものが入っていない場合，および上記以外のものが入っていた場合は，提出状態を満たしていないと判断します。

7. 注意事項

7.1 質問

- (1) 質問がある場合は、挙手、「はい」の発声をし、競技委員、競技補佐員の到着を待ってください。
- (2) 配付したドキュメント、資料に明確に記述されている事項、競技開始前に明確に説明した事項、掲示板に明確に掲載されている事項に関する質問には回答することはできません。
- (3) 使用コンピュータ、MPLAB X IDE、および C18 コンパイラをはじめとする搭載ソフトウェアの不具合、使用方法に関する質問には回答できません。
- (4) 質問に対する回答が即座にできない内容に関しては、競技委員の間で協議の上、回答します。

7.2 資料、データシート

- (1) 別添資料の「LCD 照明スタンド 部品表」、および「情報レシーバ 部品表」のデータシート欄に「○」がついている部品類の資料、データシート等は、サーバ上の `datasheet.zip` に PDF 形式で保存されています。これらの資料、データシート等の閲覧することを認めます。